

**ANALISIS FORENSIK DIGITAL PADA GAMBAR DIGITAL
MENGUNAKAN METADATA DAN ERROR LEVEL ANALYSIS
(ELA)**



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurrohman,S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Linda Setia Ardani
NIM : TI-4A
Kelas : 2402037

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Forensik Digital Citra	3
2.2 Gambar Digital.....	3
2.3 Metadata Berkas (EXIF,IPTC, dan XMP).....	4
2.4 Error Level Analysis (ELA).....	4
2.5 Perangkat Lunak yang Digunakan	5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM.....	6
3.1 Alat dan Bahan.....	6
3.2 Prosedur Praktikum.....	6
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Hasil Ekstraksi Metadata Menggunakan Metadata++.....	8
4.2 Hasil Analisis Metadata Menggunakan EifTool.....	9
4.3 Dokumentasi Hasil Metadata	10
4.4 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)	12
4.5 Pembahasan.....	13
BAB V PENUTUP.....	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Saran	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi informasi visual. Kamera digital dan smartphone dengan spesifikasi tinggi memudahkan siapa saja untuk mengabadikan momen penting. Namun, kemudahan ini juga dibarengi dengan pesatnya perkembangan perangkat lunak pengolah gambar digital (image editing software). Manipulasi citra berupa penambahan objek (splicing), penghapusan elemen digital, hingga rekayasa teks pada dokumen kini dapat dilakukan dengan sangat halus sehingga sulit dibedakan oleh mata telanjang.

Di dalam dunia teknologi informasi dan hukum, keaslian suatu bukti digital berupa foto sangat krusial. Oleh karena itu, diperlukan sebuah disiplin ilmu forensik digital untuk menguji integritas dokumen citra tersebut. Dua metode mendasar yang sangat efektif digunakan adalah analisis berbasis teks metadata (menggunakan format EXIF/XMP) dan analisis berbasis piksel menggunakan Error Level Analysis (ELA).

Metadata dapat menguraikan informasi struktural seperti jenis kamera, tanggal pengambilan, dan jejak perangkat lunak yang digunakan. Sementara ELA mampu mendeteksi ketidaksinkronan tingkat kompresi pada piksel gambar jika suatu foto telah mengalami rekayasa copy-paste. Melalui kombinasi kedua metode ini, praktikum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai validasi sebuah bukti digital.

Pada praktikum ini dilakukan analisis forensik digital terhadap sebuah file gambar hasil jepretan kamera Sony ILCE-6000 menggunakan aplikasi Metadata++ dan ExifTool untuk ekstraksi metadata, serta platform Forensically untuk Error Level Analysis (ELA).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan metadata pada gambar digital?
2. Bagaimana cara mengekstrak dan membaca metadata pada file gambar menggunakan aplikasi Metadata++?
3. Bagaimana cara mengidentifikasi indikasi manipulasi konten pada piksel gambar menggunakan metode Error Level Analysis (ELA)?

4. Informasi apa saja yang dapat diperoleh dari hasil ekstraksi metadata dan analisis ELA pada sebuah file gambar?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep metadata pada gambar digital.
2. Mampu mengoperasikan aplikasi Metadata++ untuk mengekstrak metadata dari file gambar.
3. Mampu memahami prinsip kerja kompresi JPEG dan menggunakannya untuk mendeteksi rekayasa gambar melalui Error Level Analysis (ELA).
4. Menganalisis informasi metadata yang terdapat pada file gambar yang diuji.
5. Memberikan kesimpulan forensik mengenai keaslian berkas citra berdasarkan sinkronisasi data teks dan visual piksel.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman mengenai konsep forensik digital pada gambar.
2. Melatih kemampuan dalam melakukan analisis metadata menggunakan perangkat lunak pendukung.
3. Memberikan pengalaman dalam menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk mendeteksi perubahan pada gambar digital.
4. Melatih ketelitian dalam menganalisis bukti kejahatan siber (cybercrime).
5. Meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya verifikasi keaslian data digital dalam era teknologi informasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Forensik Digital Citra

Forensik digital citra adalah cabang dari ilmu forensik komputer yang berfokus pada pengujian, validasi, dan analisis terhadap gambar digital untuk membuktikan aspek legalitas dan keaslian berkas tersebut. Investigasi ini umumnya dibagi menjadi dua pendekatan:

1. **Active Forensics:** Menggunakan watermarking atau tanda tangan digital yang disisipkan ke dalam gambar.
2. **Passive/Blind Forensics:** Menganalisis karakteristik alami dari citra itu sendiri tanpa informasi eksternal.

Salah satu objek yang sering dianalisis dalam forensik digital adalah gambar digital. Analisis terhadap gambar digital dilakukan untuk mengetahui apakah gambar tersebut merupakan gambar asli atau telah mengalami manipulasi melalui proses pengeditan.

2.2 Gambar Digital

Gambar digital etadatmerupakan representasi visual yang tersusun atas sejumlah piksel dan disimpan dalam format tertentu, seperti JPEG, PNG, WebP, BMP, dan TIFF. Setiap gambar digital memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain:

Karakteristik	Keterangan
Ukuran File	Besar kecilnya file dalam satuan byte/KB/MB
Resolusi	Jumlah piksel dalam gambar (lebar × tinggi)
Format Penyimpanan	Jenis format file (JPEG, PNG, WebP, dll)
Kedalaman Warna	Jumlah bit per piksel (8-bit, 24-bit, dll)
Ruang Warna	Model warna yang digunakan (RGB, GRAY, CMYK, dll)

Perkembangan teknologi memungkinkan gambar digital untuk dimodifikasi dengan mudah menggunakan perangkat lunak pengolah gambar maupun teknologi kecerdasan buatan. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis untuk mengetahui keaslian dan riwayat perubahan suatu gambar digital.

2.3 Metadata Berkas (EXIF,IPTC, dan XMP)

Metadata adalah data terstruktur yang memberikan informasi mengenai suatu aset data lainnya (data tentang data). Pada file gambar, metadata umumnya disimpan dalam tiga format standar:

A. EXIF(Exchangeable Image File Format)

Format standar yang otomatis dibuat oleh sensor kamera saat memotret, mencakup:

- Merk dan model perangkat
- Lensa yang digunakan
- Pengaturan eksposur (ISO, Aperture, Shutter Speed)
- Koordinat GPS (jika aktif)
- Tanggal dan waktu pengambilan gambar

B. IPTC (International Press Telecommunications Council)

Standar metadata yang digunakan oleh jurnalis untuk menyisipkan informasi:

- Hak cipta (copyright)
- Nama fotografer
- Deskripsi foto
- Kata kunci

C. XMP (Extensible Metadata Platform)

Skema metadata berbasis XML buatan Adobe yang mencatat:

- Riwayat pemrosesan dokumen (editing history)
- Versi software yang digunakan
- Modifikasi digital yang pernah diaplikasikan pada file

2.4 Error Level Analysis (ELA)

Error Level Analysis (ELA) adalah teknik forensik piksel yang bekerja dengan cara menyimpan ulang (resaving) citra JPEG pada tingkat kualitas kompresi tertentu (misalnya 95%), lalu menganalisis perbedaan tingkat error antara gambar asli dan gambar yang baru disimpan.

Prinsip Kerja ELA:

1. Ketika gambar JPEG disimpan, seluruh permukaan gambar mengalami kompresi dengan tingkat penurunan kualitas yang seragam.

2. Jika sebuah foto dimodifikasi dengan cara menempelkan objek baru, bagian objek tempelan tersebut memiliki riwayat kompresi yang berbeda dari latar belakang aslinya.
3. Melalui visualisasi ELA, bagian yang dimanipulasi akan memancarkan kecerahan piksel yang kontras atau tidak konsisten dibandingkan area sekitarnya.

2.5 Perangkat Lunak yang Digunakan

A. Metadata++

Metadata++ merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membaca dan menampilkan metadata dari berbagai jenis file digital. Aplikasi ini dapat menampilkan informasi metadata secara rinci dan terstruktur, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis terhadap file digital.

Fitur utama Metadata++:

- Mendukung berbagai format file (gambar, dokumen, multimedia)
- Antarmuka yang mirip Windows Explorer
- Kemampuan ekspor data ke berbagai format
- Mendukung EXIF, IPTC, dan XMP

B. FotoForensics

FotoForensics merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan analisis forensik terhadap gambar digital. Dalam praktikum ini, FotoForensics digunakan untuk menjalankan metode Error Level Analysis (ELA) guna mengidentifikasi kemungkinan adanya perubahan atau manipulasi pada gambar yang dianalisis.

BAB III

METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

A. Perangkat Keras

1. Laptop dengan sistem operasi Windows 10/11.
2. Koneksi internet.

B. Perangkat Lunak

1. Aplikasi Metadata++.
2. Web browser (Google Chrome/Microsoft Edge).
3. Platform Forensically (<https://29a.ch/sandbox/forensically/>).
4. Platform FotoForensics (<https://fotoforensics.com>).

C. Bahan

File gambar digital hasil jepretan kamera Sony ILCE-6000.

3.2 Prosedur Praktikum

Praktikum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

A. Persiapan

1. Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis.
2. Memastikan aplikasi Metadata++ terinstal pada laptop.
3. Memastikan koneksi internet aktif untuk mengakses platform online.

B. Ekstraksi Metadata menggunakan Metadata++

1. Menjalankan aplikasi Metadata++ pada sistem operasi Windows.
2. Melalui panel direktori di sebelah kiri, mengarahkan ke folder tempat penyimpanan file gambar.
3. Mengklik satu kali pada file target di panel tengah.
4. Mengamati panel kanan yang menampilkan informasi metadata.
5. Mengambil dokumentasi tangkapan layar (screenshot) sebagai bukti analisis.

C. Analisis Error Level Analysis (ELA) menggunakan Forensically

1. Membuka browser dan mengunjungi situs <https://29a.ch/sandbox/forensically/>.
2. Mengklik menu "Open File" pada bilah menu atas.
3. Mengunggah file gambar yang akan dianalisis.
4. Pada panel instrumen sebelah kanan, mengaktifkan fitur "Error Level Analysis".
5. Mengatur parameter JPEG Quality ke angka 100 dan Opacity ke 0.95.

6. Mengamati seluruh matriks piksel pada layar untuk mendeteksi adanya anomali.
7. Mengambil screenshot hasil analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Ekstraksi Metadata Menggunakan Metadata++

Analisis metadata terhadap file gambar hasil jepretan kamera Sony ILCE-6000 dilakukan menggunakan aplikasi Metadata++. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari proses ekstraksi metadata.

A. Informasi Dasar File

Parameter	Nilai
Nama File	Quality time
Format File	JPEG
Dimensi	6000 × 4000 piksel
Resolusi	24 egapiksel

B. Informasi Perangkat (EXIF)

Parameter	Nilai
Make (Merk)	SONY
Model	ILCE-6000
Software	ILCE-6000 v3.20
ModifyDate	2014:12:05 12:32:34

C. Informasi Pengaturan Eksposur

Parameter	Nilai
Exposure Time	1/51 detik
FNumber	f/4.5
ISO	800
Max Aperture	f/4.0

D. Informasi Dimensi & Orientasi

Parameter	Nilai
Image Width	6000 piksel
Image Height	4000 piksel
Orientation	Rotate 270 CW
Resolution Unit	inches
XResolution	350
YResolution	350

4.2 Hasil Analisis Metadata Menggunakan EifTool

Analisis metadata menggunakan ExifTool memberikan informasi yang lebih rinci mengenai karakteristik file gambar. Berikut adalah hasil yang diperoleh:

A. Informasi Sony Spesifik

Parameter	Nilai
Sony Model ID	ILCE-6000
Shutter Count	69.573
Shutter Count 2	69.573
Sony DateTime	2014:12:05 12:32:34
Sony DateTime 2	2014:12:05 05:32:35
Sony Exposure Time	1/51 detik
Sony FNumber	f/4.5
Sony ISO	800
Sony Image Width	6000 piksel
Sony Image Height	4000 piksel
Sony Max Aperture	f/4.0
Soft Skin Effect	Off

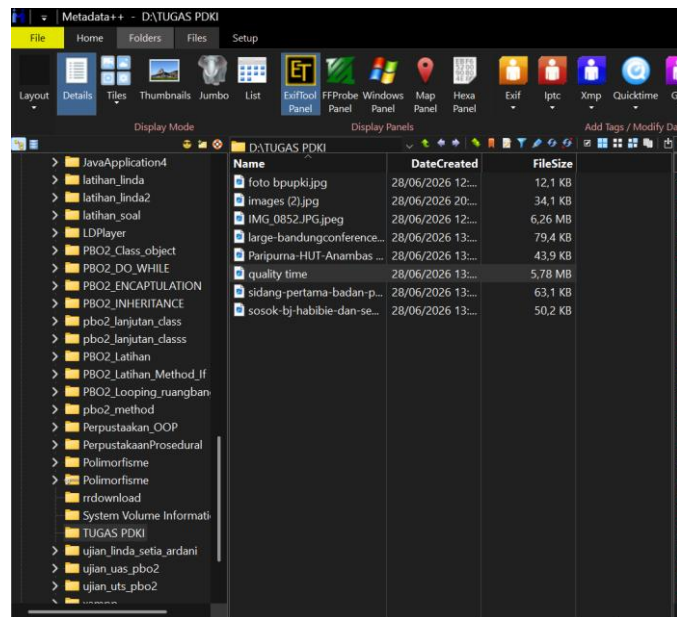
B. Informasi IFD (Image File Directory)

Parameter	Nilai
Make	SONY
Model	ILCE-6000
ModifyDate	2014:12:05 12:32:34
Orientation	Rotate 270 CW
ResolutionUnit	inches
Software	ILCE-6000 v3.20
XResolution	350
YResolution	350
Compression	JPEG (old-style)

4.3 Dokumentasi Hasil Metadata

Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar (screenshot) dari hasil ekstraksi metadata:

1. Tampilan Utama Metadata++



2. Screenshot 2: Detail EXIF - Perangkat & Software

ExifIDF (34)			
BrightnessValue	92...		0.84140625
ColorSpace	a0...		sRGB
ComponentsConfiguration	91...		Y, Cb, Cr, -
CompressedBitsPerPixel	91...		2
Contrast	a4...		Normal
CreateDate	90...		2014:12:05 12:32:34
CustomRendered	a4...		Normal
DateTimeOriginal	90...		2014:12:05 12:32:34
DigitalZoomRatio	a4...		1
ExifImageHeight	a0...		4000
ExifImageWidth	a0...		6000
ExifVersion	90...		0230
ExposureCompensation	92...		0
ExposureMode	a4...		Manual
ExposureTime	82...		1/50
FNumber	82...		4.5
FileSource	a3...		Digital Camera
Flash	92...		Off, Did not fire
FlashpixVersion	a0...		0100
FocalLength	92...		20.0 mm
FocalLengthIn35mmFormat	a4...		30 mm
ISO	88...		800

3. Detail EXIF-Pengaturan Eksposur

IFD0 (10)		
ImageDescription	01...	
Make	010f	SONY
Model	01...	ILCE-6000
ModifyDate	01...	2014:12:05 12:32:34
Orientation	01...	Rotate 270 CW
ResolutionUnit	01...	inches
Software	01...	ILCE-6000 v3.20
XResolution	01...	350
YCbCrPositioning	02...	Co-sited
YResolution	01...	350
IFD1 (3)		
Compression	01...	JPEG (old-style)
ThumbnailLength	02...	9245
ThumbnailOffset	02...	38472
InteropIFD (2)		
InteropIndex	00...	R98 - DCF basic file (sRGB)
InteropVersion	00...	0100
PrintIM (4)		
PrintIMVersion	-	0300
PrintIM_0x0002	00...	0x00000001
PrintIM_0x0003	00...	0x00000022

4. Hasil ExifTool-Sony Specific

Sony (156)		
AFAreaMode	00...	Face Tracking
AFAreaModeSetting	20...	Center
AFPointSelected	20...	n/a
AFPointsUsed	20...	(none)
AFTracking	20...	Face tracking
AmbientTemperature	00...	31 C
Anti-Blur	b0...	On (Shooting)
AutoPortraitFramed	20...	No
BaseISO	00...	100
BatteryLevel	00...	63%
BatteryTemperature	00...	42.2 C
Brightness	20...	0
CameraE-mountVersion	00...	1.50
CameraOrientation	00...	Rotate 270 CW
ChromaticAberrationCorrPar...	03...	-240 -204 -156 -76 20 136 288 496 728 972 1212 0 0 0 0 832
ColorCompensationFilter	b0...	0
ColorMode	b0...	Standard
ColorTemperature	b0...	Auto
CreativeStyle	b0...	Standard
DistortionCorrParams	00...	48 -4 -84 -180 -304 -448 -612 -776 -956 -1132 -1320 0 0 0 0
DistortionCorrParamsNumber	18...	11 (APS-C)

4.4 Hasil Analisis Error Level Analysis (ELA)

Analisis Error Level Analysis dilakukan dengan mengunggah file gambar ke platform Forensically (<https://29a.ch/sandbox/forensically/>).

A. Prosedur Analisis

1. File diunggah ke platform Forensically.
2. Fitur Error Level Analysis diaktifkan.
3. Parameter JPEG Quality diatur ke 100.
4. Opacity diatur ke 0.95 untuk hasil optimal.

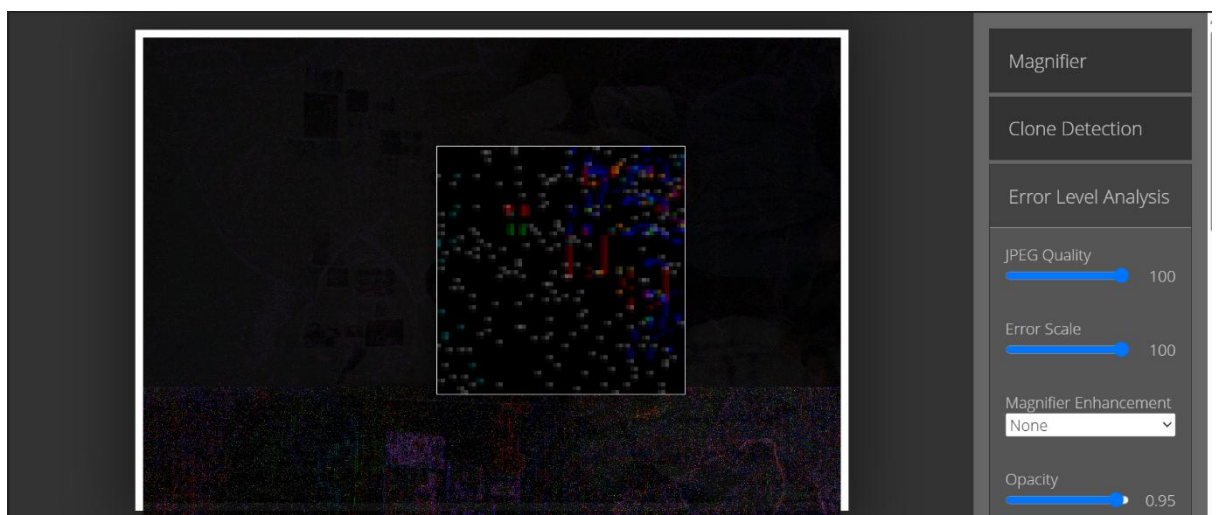
B. Hasil Visualisasi ELA

Berdasarkan hasil visualisasi ELA yang muncul pada layar:

1. **Sebaran Warna:** Seluruh permukaan gambar menunjukkan sebaran warna yang relatif seragam dan konsisten.
2. **Tingkat Kecerahan:** Tidak ditemukan area dengan tingkat kecerahan yang sangat kontras atau mencolok.
3. **Pola Kompresi:** Pola kompresi gambar terlihat homogen di seluruh area.

C. Interpretasi Hasil

Parameter	Nilai	Interpretasi
Warna ELA	Merata	Tidak ada indikasi manipulasi
Area Putih Terang	Tidak ada	Tidak ada copy-paste objek
Konsistensi Piksel	Homogen	Gambar asli / tidak diedit



4.5 Pembahasan

A. Analisis Metadata

Berdasarkan hasil ekstraksi metadata menggunakan Metadata++ dan ExifTool, ditemukan informasi penting mengenai file gambar yang dianalisis.

1. **Perangkat:** File gambar merupakan hasil jepretan kamera **SONY ILCE-6000** (Sony Alpha 6000) dengan firmware versi **3.20**. Kamera ini merupakan kamera mirrorless APS-C 24 Megapiksel yang dirilis pada tahun 2014.
2. **Tanggal Pengambilan:** Gambar diambil pada tanggal **5 Desember 2014** pukul **12:32:34**. Hal ini menunjukkan bahwa foto tersebut telah berusia sekitar 12 tahun pada saat praktikum dilakukan.
3. **Pengaturan Eksposur:**
 - a. **ISO 800:** Lumayan tinggi, menunjukkan bahwa foto kemungkinan diambil di kondisi pencahayaan yang kurang optimal (indoor atau mendung).
 - b. **Aperture f/4.5:** Buka sedang, memberikan depth of field yang cukup.
 - c. **Shutter Speed 1/51 detik:** Cukup cepat untuk menghindari guncangan kamera.
4. **Shutter Count:** Jumlah rana (shutter count) terhitung sebanyak **69.573** kali. Angka ini menunjukkan bahwa kamera telah cukup sering digunakan, namun masih dalam batas wajar untuk kamera mirrorless.
5. **Resolusi:** Gambar memiliki resolusi **6000 × 4000 piksel** (24 Megapiksel), yang merupakan resolusi maksimal dari sensor kamera Sony ILCE-6000.
6. **Software:** Metadata menunjukkan ILCE-6000 v3.20, yang merupakan firmware kamera, bukan software editing. Tidak ditemukan jejak software editing seperti Adobe Lightroom atau Photoshop, yang mengindikasikan bahwa gambar tidak mengalami proses pengeditan pasca-produksi.

B. Analisis Error Level Analysis (ELA)

Hasil Error Level Analysis (ELA) menunjukkan bahwa:

1. Sebaran Piksel Homogen: Seluruh area gambar menunjukkan tingkat kompresi yang seragam, yang mengindikasikan bahwa gambar tersebut tidak mengalami manipulasi seperti copy-paste objek.
2. Tidak Ada Anomali: Tidak ditemukan area dengan kecerahan yang mencolok atau tidak wajar, yang biasanya mengindikasikan adanya objek yang ditempelkan.
3. Konsistensi dengan Metadata: Hasil ELA mendukung temuan metadata yang menunjukkan bahwa gambar ini adalah hasil jepretan kamera asli tanpa manipulasi konten.

C. Implikasi Forensik

Dari perspektif forensik digital:

1. Autentik: Gambar ini dinyatakan **ASLI / AUTENTIK** karena:
 - a. Memiliki metadata EXIF lengkap (merk, model, tanggal, parameter kamera)

- b. Shutter count sesuai dengan penggunaan kamera
 - c. Tidak ditemukan jejak software editing
 - d. Hasil ELA menunjukkan tidak ada manipulasi konten
- 2. Integritas Terjaga: Tidak ada indikasi manipulasi konten berdasarkan hasil ELA.
- 3. Dapat Digunakan sebagai Bukti: Karena memiliki metadata kepemilikan dan waktu yang lengkap, file ini dapat digunakan sebagai bukti digital yang sah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Metadata merupakan informasi penting yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dan riwayat suatu gambar digital. File gambar hasil jepretan kamera menyimpan metadata EXIF yang lengkap meliputi merk perangkat, model, tanggal pengambilan, ISO, aperture, shutter speed, dan shutter count.
2. Aplikasi Metadata++ dan ExifTool berhasil digunakan untuk mengekstrak metadata dari file gambar hasil jepretan kamera Sony ILCE-6000. Informasi yang diperoleh meliputi:
 - Perangkat: SONY ILCE-6000 (firmware v3.20)
 - Tanggal: 5 Desember 2014 pukul 12:32:34
 - Pengaturan: ISO 800, f/4.5, 1/51 detik
 - Resolusi: 6000 × 4000 piksel (24 MP)
 - Shutter Count: 69.573 kali
3. Tidak ditemukan jejak software editing pada metadata, yang mengindikasikan bahwa gambar tidak mengalami proses pengeditan pasca-produksi.
4. Error Level Analysis (ELA) menunjukkan hasil yang konsisten, yaitu sebaran piksel yang homogen di seluruh area gambar. Tidak ditemukan anomali atau area dengan kecerahan mencolok yang mengindikasikan adanya manipulasi digital.
5. Dari perspektif forensik digital, file gambar ini dinyatakan AUTENTIK / ASLI karena:
 - Memiliki metadata EXIF lengkap (merk perangkat, model, tanggal, parameter kamera)
 - Shutter count yang sesuai dengan penggunaan kamera
 - Tidak ditemukan jejak software editing
 - Tidak ditemukan indikasi manipulasi berdasarkan hasil ELA
 - Dapat digunakan sebagai bukti digital yang sah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan:

1. **Penggunaan Sampel yang Beragam:** Praktikum selanjutnya sebaiknya menggunakan berbagai jenis file gambar dengan format yang berbeda dan dari berbagai sumber untuk pemahaman yang lebih komprehensif.
2. **Kombinasi dengan Metode Lain:** Analisis forensik sebaiknya tidak hanya menggunakan Metadata++, ExifTool, dan ELA, tetapi juga dikombinasikan dengan alat forensik digital lainnya seperti Clone Detection, Noise Analysis, dan JPEG Quantization Tables untuk hasil yang lebih akurat.
3. **Dokumentasi yang Lengkap:** Dalam proses analisis, sebaiknya dilakukan dokumentasi yang lengkap berupa screenshot dan pencatatan seluruh informasi metadata yang ditemukan.
4. **Aktifkan GPS pada Kamera:** Untuk keperluan forensik yang lebih lanjut, disarankan untuk mengaktifkan fitur GPS pada kamera agar metadata lokasi juga terekam.
5. **Catat Shutter Count Secara Berkala:** Bagi pengguna kamera, mencatat shutter count secara berkala dapat membantu dalam verifikasi keaslian foto di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Casey, E. (2011). *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet* (3rd ed.). Academic Press.
2. Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2019). *Guide to Computer Forensics and Investigations* (6th ed.). Cengage Learning.
3. Kessler, G. C. (2024). An Overview of Computer Forensics. *Digital Forensics Journal*.
4. Krawetz, N. (2007). A Picture's Worth: Digital Image Analysis and Forensics. *BlackHat Briefings*.
5. Putra, D. (2021). *Forensik Digital: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
6. Suryana, T. (2022). *Pengantar Forensik Digital*. Bandung: Informatika.
7. Metadata++. (2025). *Metadata++ Documentation*. Diakses pada 28 Juni 2026, dari <https://www.logipole.com/metadata++>
8. ExifTool. (2025). *ExifTool by Phil Harvey*. Diakses pada 28 Juni 2026, dari <https://exiftool.org>
9. Forensically. (2025). *Forensically Beta*. Diakses pada 28 Juni 2026, dari <https://29a.ch/sandbox/forensically/>
10. Sony. (2014). *Sony Alpha 6000 (ILCE-6000) Specifications*. Diakses pada 28 Juni 2026, dari <https://www.sony.com>